寬數週練 吳寬老師出題・學測複習　　共 15 題

學測數 A　指數與對數

家長解答

每題答案＋一步一步的想法＋常見錯誤。孩子寫完整份再打開。　　108 課綱・學測數 A

給家長：這份是高三學測程度，家長不用會算也能陪。最有用的做法是：**讓孩子計時寫、自己對答案，再請他用一句話說出每道錯題錯在哪**。下面每題的「常見錯誤」就是學測最常扣分的地方，請孩子對照看自己是不是同一種錯。

答案速查（先讓孩子自己對）

1 (1) 4 (2) 3 (3) 8

2 (1) 5 (2) -2 (3) 6

3 (1) 2 (2) 2 (3) 6

4 (1) 0.7781 (2) 0.6990 (3) 0.0791

5 $c < a < b$

6 16 位；首位 1

7 第 11 位；3

8 0, 2

9 3

10 30

11 (1) $x < -3$ (2) $0 < x < 4$

12 $\frac{1}{2}$

13 1000

14 1 個；$x = 2$

15 (1)(2)(4)

第一關｜基礎　　第 1–5 題

第 1 題　答案：(1) 4　(2) 3　(3) 8

怎麼想　都化成同底：(1) $(2^3)^{\frac{2}{3}} = 2^2 = 4$。(2) $(3^{-3})^{-\frac{1}{3}} = 3^1 = 3$。(3) $(2^2)^{\frac{3}{2}} = 2^3 = 8$。

常見錯誤　(2) 負指數當成負數，答 -3。負指數是倒數，不是變號。

第 2 題　答案：(1) 5　(2) -2　(3) 6

怎麼想　問自己「底數的幾次方是真數」：(1) $2^5 = 32$。(2) $3^{-2} = \frac{1}{9}$。(3) $(\sqrt{2})^x = 2^{\frac{x}{2}} = 8 = 2^3$，$x = 6$。

常見錯誤　(3) 答 3：忘了底數是 $\sqrt{2}$ 不是 2。

第 3 題　答案：(1) 2　(2) 2　(3) 6

怎麼想　(1) $\log(2 \times 50) = \log 100 = 2$。(2) $\log_2 \frac{12}{3} = \log_2 4 = 2$。(3) 換底：$\frac{2\log 3}{\log 2} \cdot \frac{3\log 2}{\log 3} = 6$。

常見錯誤　(2) 寫成 $\frac{\log_2 12}{\log_2 3}$：對數相減是真數相除，不是對數相除。

第 4 題　**答案：**(1) 0.7781　(2) 0.6990　(3) 0.0791

怎麼想　(1) $\log 2+\log 3$。(2) $\log\frac{10}{2}=1-\log 2$。(3) $\log\frac{12}{10}=\log 4+\log 3-1=0.6020+0.4771-1=0.0791$。

常見錯誤　(2) 卡住，因為表上沒有 $\log 5$。看到 5 就想 $\frac{10}{2}$。

第 5 題　**答案：**$c<a<b$

怎麼想　$a=\sqrt{2}\approx 1.414$。$b:2^{1.5}=2\sqrt{2}\approx 2.83<3$，所以 $b>1.5$。$c:2<3$，所以 $c<1$。得 $c<1<a<1.5<b$。

常見錯誤　以為 b 和 c 一樣大（底數和真數對調）。其實 $b\cdot c=1$，一個大於 1、一個小於 1。

第二關｜學測常考　第 6–10 題

第 6 題　**答案：**16 位數，最高位 1

怎麼想　$\log 2^{50}=50\times 0.3010=15.05$，整數部分 15，所以是 16 位數。小數部分 0.05：$\log 1=0<0.05<0.3010=\log 2$，首位是 1。

常見錯誤　答 15 位數。$\log N$ 的整數部分是 n 時，位數是 $n+1$（例如 $\log 100=2$，100 是 3 位數）。

第 7 題　**答案：**第 11 位，數字是 3

怎麼想　$\log 0.3=0.4771-1=-0.5229$，乘 20 得 -10.458。寫成 $-11+0.542$：$(0.3)^{20}=10^{0.542}\times 10^{-11}$。$\log 3=0.4771<0.542<0.6020=\log 4$，所以 $10^{0.542}$ 在 3 和 4 之間，是 $3.\ldots\times 10^{-11}$，第 11 位是 3。

常見錯誤　直接用 -10.458 的整數部分 -10，答第 10 位。負數要寫成「負整數＋正小數」。

第 8 題　**答案：**$x=0$ 或 $x=2$

怎麼想　令 $t=2^x>0$，$t^2-5t+4=0$，$(t-1)(t-4)=0$，$t=1$ 或 4，兩個都正。$2^x=1$ 得 $x=0$；$2^x=4$ 得 $x=2$。

常見錯誤　解出 t 就停，答 1, 4。最後要換回 x。

第 9 題　**答案：**$x=3$

怎麼想　合併：$\log_2(x^2-1)=3$，$x^2-1=8$，$x=\pm 3$。檢查真數：$x=-3$ 時 $x-1=-4<0$，不合。只剩 $x=3$。

常見錯誤　答 ± 3，沒有檢查真數要大於 0。

第 10 題　答案：30 小時

怎麼想　經過 n 個 3 小時：$1000 \times 2^n > 10^6$，$2^n > 1000$。取 log：$n \times 0.3010 > 3$，$n > 9.97$，$n = 10$，也就是 30 小時。驗算：$2^{10} = 1024 > 1000$。

常見錯誤　答 10：n 是「幾個 3 小時」，不是小時數。

第三關｜進階挑戰　第 11–15 題

第 11 題　答案：(1) $x < -3$　(2) $0 < x < 4$

怎麼想　(1) $8 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$，底數小於 1，函數遞減，不等式變號：$x < -3$。(2) $-2 = \log_{\frac{1}{2}} 4$，遞減所以 $x < 4$；再加上真數 $x > 0$。

常見錯誤　(1) 沒變號答 $x > -3$；(2) 漏了 $x > 0$。

第 12 題　答案：$\frac{1}{2}$

怎麼想　$a = \log_2 36$，所以 $\frac{1}{a} = \log_{36} 2$；同理 $\frac{1}{b} = \log_{36} 3$。相加 $\log_{36} 6 = \frac{1}{2}$（因為 $36^{\frac{1}{2}} = 6$）。

常見錯誤　把 a、b 用近似值硬算，誤差太大對不到。看到倒數相加，就想「換底後倒過來」。

第 13 題　答案：1000 倍

怎麼想　差 2 級，乘兩次：$10^{1.5} \times 10^{1.5} = 10^3 = 1000$。

常見錯誤　答 $2 \times 10^{1.5}$（把乘兩次當成乘 2）或 $10^{1.5\times 2}$ 算成 $10^{2.25}$。

第 14 題　答案：1 個，$x = 2$

怎麼想　畫圖：左邊 $y = \log_2 x$ 遞增，右邊 $y = 3 - x$ 遞減，最多交一次。試 $x = 2$：$\log_2 2 = 1$，$3 - 2 = 1$，相等。

常見錯誤　想用代數硬解卡住。對數和一次式混在一起的方程式，通常是看圖加試值。

第 15 題　答案：(1)(2)(4)

怎麼想　(1) 第 5 題算過，對。(2) $40\log 3 \approx 19.08$，$30\log 4 \approx 18.06$，對。(3) $\log_3 5 > 1$，$\log_5 3 < 1$，錯。(4) $100\log 0.9 = 100(2\log 3 - 1) \approx -4.58 < -1$，對。(5) $\log 1.3$：$1.3^2 = 1.69$，而 $2^{0.6} = 10^{0.1806} \approx 1.516 < 1.69$，所以 $2^{0.3} < 1.3$，錯。

常見錯誤　(4) 憑感覺以為 0.9 接近 1，一百次方還很大。取 log 比較最穩。

家長怎麼陪：不用會教，也陪得動

1. **寫之前**：請孩子看一遍「本週觀念」，特別是第 3 點「$\log(x+y)$ 不能拆」和第 5 點「底數小於 1 要變號」。
2. **寫的時候（約 60 分鐘）**：照考試計時，手機放旁邊。卡超過 5 分鐘先跳過。
3. **對答時**：讓孩子自己用「答案速查」對。錯的題請他先看「常見錯誤」，判斷自己是不是同一種錯，再看「怎麼想」。
4. **錯題**：在題本最後的「錯因自我檢查」勾一勾。勾到兩次以上的錯因，就是考前要再練的地方。
5. **語氣**：高三壓力大，把錯題說成「現在錯總比考場錯好」，不要比分數。
6. **記下回饋**：孩子勾的「偏易／剛好／偏難」和最卡的題號，回信告訴老師，下一份就照這個調整。